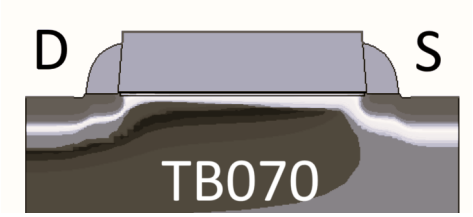
La estructura cristalina de los sólidos

TB070 - Dispositivos Semiconductores



Asignatura de la carrera Ingeniería Electrónica

Universidad de Buenos Aires, Facultad de Ingeniería

Profesor a cargo: **M. G. González**

Tabla de contenido

1. Lectura recomendada
2. Materiales semiconductores
3. Tipos de sólidos
4. Redes cristalinas
   - Celda unitaria
   - Estructuras cristalinas básicas
   - Planos cristalinos e índices de Miller
   - Estructura cristalina tipo diamante
5. Enlace atómico
6. Imperfecciones e impurezas en las redes cristalinas
7. Resumen

Lectura recomendada

- D. Neamen, "Semiconductors Physics and Devices", 2012, cap. 1.
- J. McKelvey, "Física del estado sólido y de semiconductores", 1996, cap. 1.
- R. Muller, T. Kamins, "Device Electronics for Integrated Circuits", 2002, cap. 1.
- S. Sze, Y. Li, K. Ng, "Physics of Semiconductors Devices", 2021, cap. 1.

Nota: las imágenes usadas en esta presentación fueron extraídas de estos libros.

Materiales semiconductores

¿Qué son? ¿qué valores de conductividad tienen?

III	IV	V
5 **B** Boron	6 **C** Carbon	
13 **Al** Aluminum	14 **Si** Silicon	15 **P** Phosphorus
31 **Ga** Gallium	32 **Ge** Germanium	33 **As** Arsenic
49 **In** Indium		51 **Sb** Antimony

Elemental semiconductors	
Si	Silicon
Ge	Germanium
Compound semiconductors	
AlP	Aluminum phosphide
AlAs	Aluminum arsenide
GaP	Gallium phosphide
GaAs	Gallium arsenide
InP	Indium phosphide

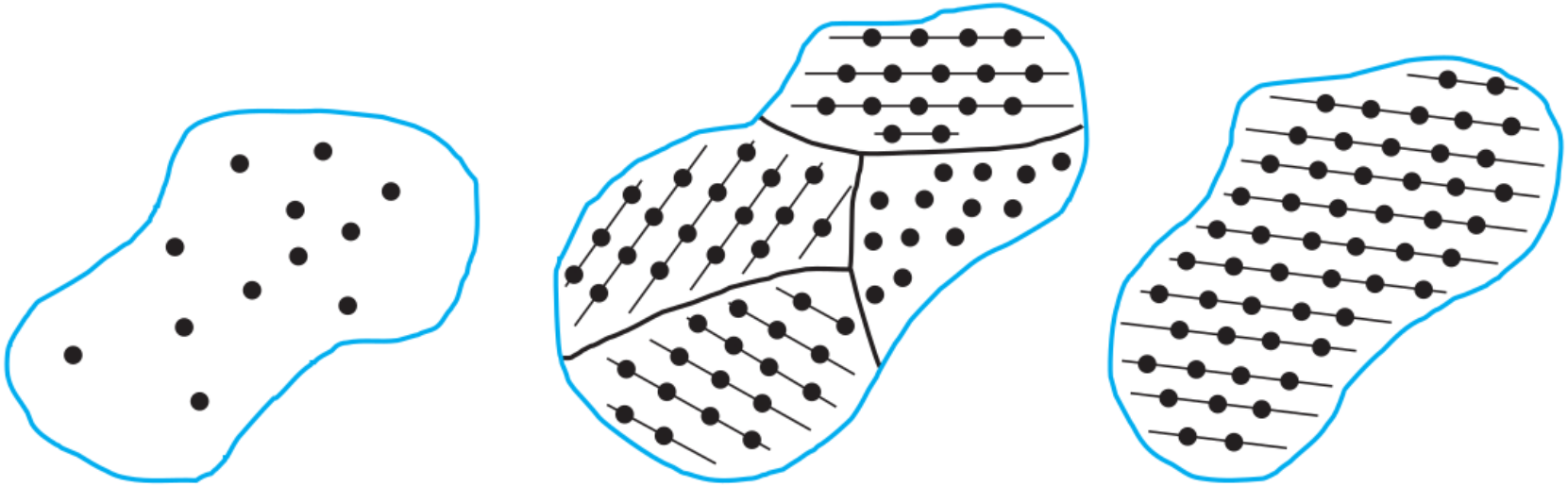
El **más utilizado** es el Silicio.

El GaAs cuando se requiere **elevada velocidad** de respuesta.

Combinaciones de tres elementos son usadas para formar **heterestructuras**.

Tipos de sólidos

En función del tamaño del volumen en el cual los átomos tiene una arreglo geométrico regular.



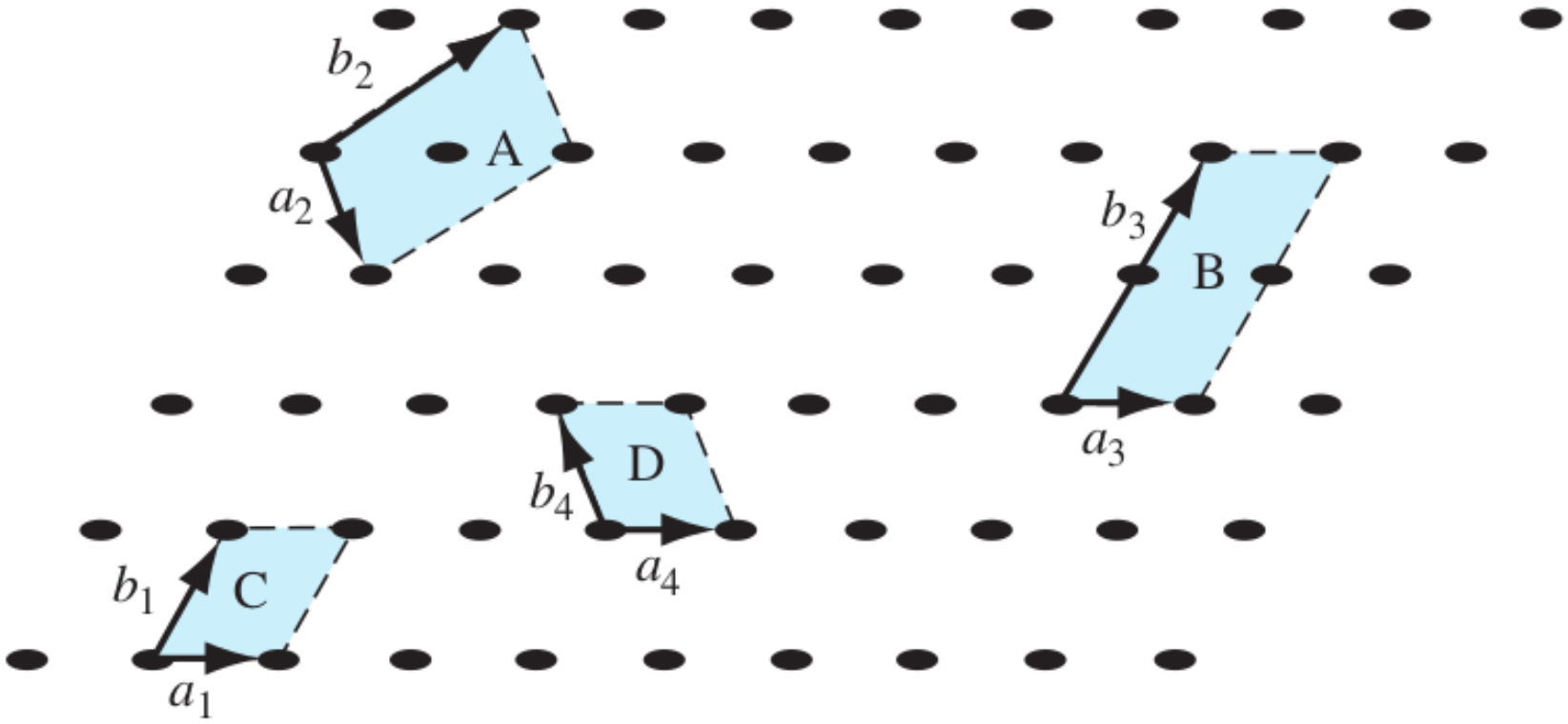
(a) Amorfo $\Rightarrow$ carecen de una estructura ordenada.

(b) Policristalino $\Rightarrow$ "granos" varían en tamaño y orientación.

(c) Monocristal $\Rightarrow$ periodicidad geométrica regular en todo el volumen.

Redes cristalinas: celda unitaria

Redes cristalinas ⇒ arreglo periódico de átomos en un sólido.

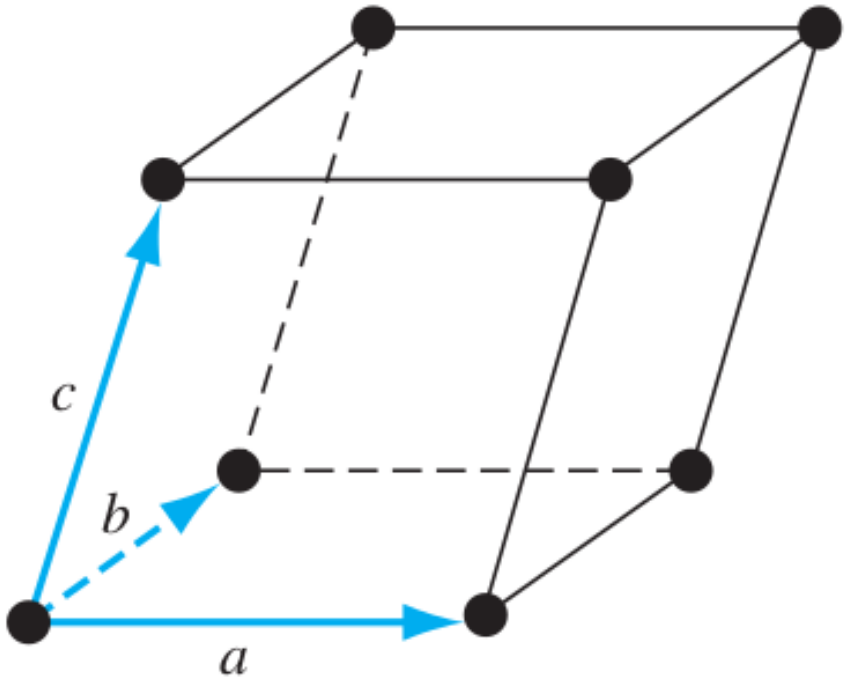


Una **celda unitaria** es un pequeño volumen del cristal que ser usado para reproducir el cristal entero (traslación). ¿Qué son las celdas primitivas?

La relación entre la celda unitaria y la red está dada por 3 vectores que no necesariamente son perpendiculares y pueden o no ser del mismo largo:

$$\bar{r} = p\,\bar{a} + q\,\bar{b} + s\,\bar{c} \tag{1}$$

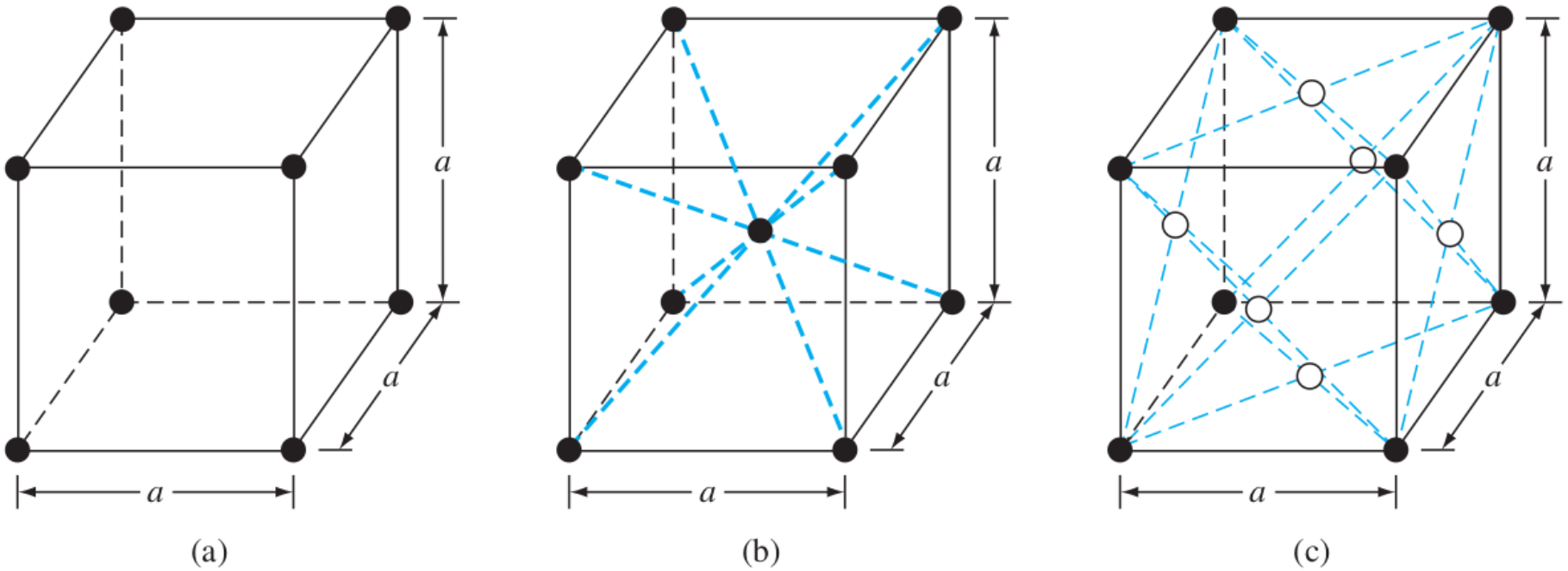
donde p, q y s son enteros. Las módulos de los 3 vectores se denominan **constantes de red**.



Estructuras cristalinas básicas

Las estructuras que nos interesan en esta materia son:

(a) cúbica simple (b) cúbica centrada en el cuerpo (c) cúbica centrada en la cara



Conocida la estructura y el tamaño de la red, se puede determinar la **densidad volumétrica de átomos** en el material.

¿Cuánto vale N_{at} para el caso (b) con $a = 0{,}5$ nm?

Planos cristalinos e índices de Miller

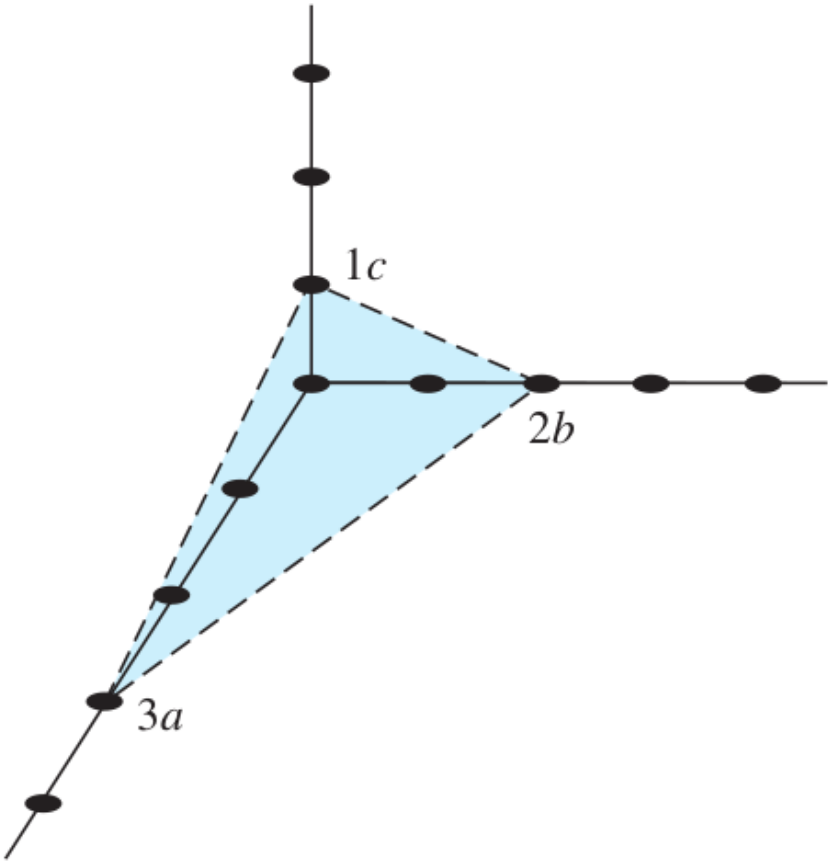
Los cristales reales no son infinitos $\Rightarrow$ eventualmente terminan en una superficie.

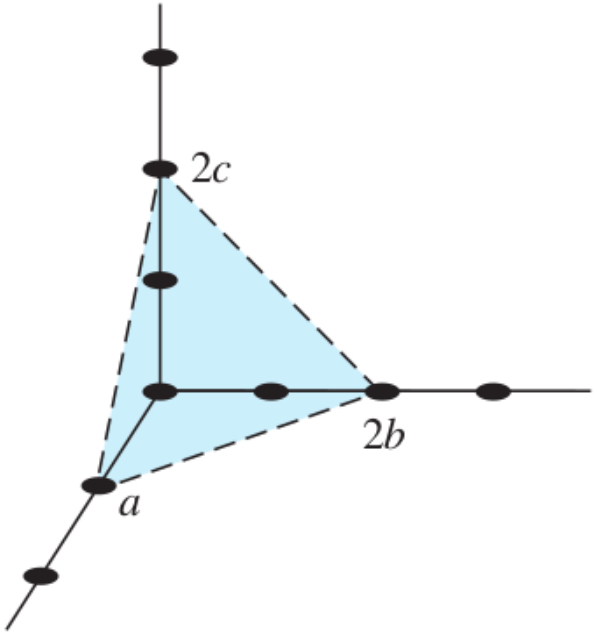
Estas superficies pueden ser descriptas considerando la intercepción del plano a lo largo de los ejes $\bar{a}$, $\bar{b}$ y $\bar{c}$ (**vectores base**) que describen la red cristalina.

Los planos se especifican usando los **índices de Miller**:

- Se toma como **origen** cualquier átomo del cristal y se **levantan** ejes de coordenadas a partir de dicho átomo en las direcciones de los vectores base.
- Se encuentran las **intersecciones** del plano (superficie), expresándolo como múltiplos enteros de los vectores base a lo largo de los ejes cristalinos (p, q, s).
- se obtienen los **recíprocos** de (p, q, s) y se reducen a la tríada más pequeña de enteros que tienen la misma relación $(h\,k\,l)$.

Dos ejemplos para entender cómo de obtienen los índices de Miller:



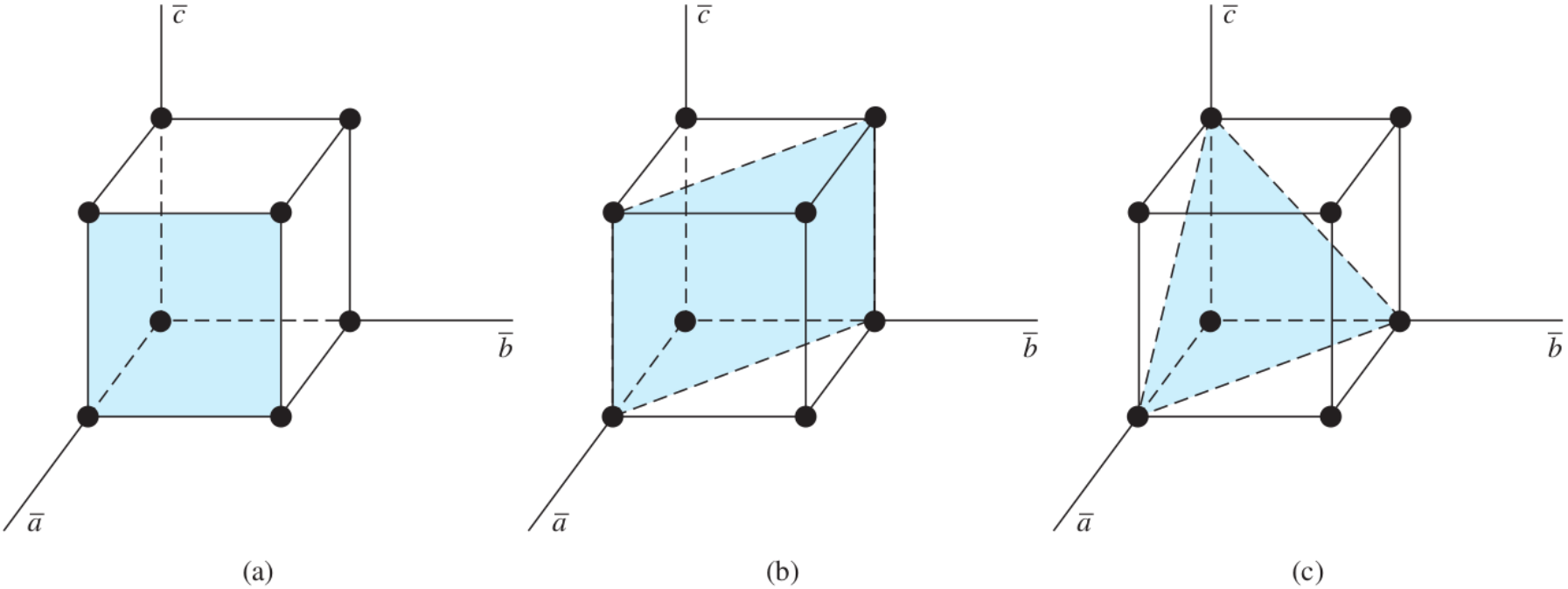


Recordando la ec. (1) que relaciona la red con la celda,

$$\bar{r} = p\,\bar{a} + q\,\bar{b} + s\,\bar{c}$$

$\Rightarrow$ definidos $\bar{a}$, $\bar{b}$ y $\bar{c}$, ¿cuáles son los valores de p, q y s?

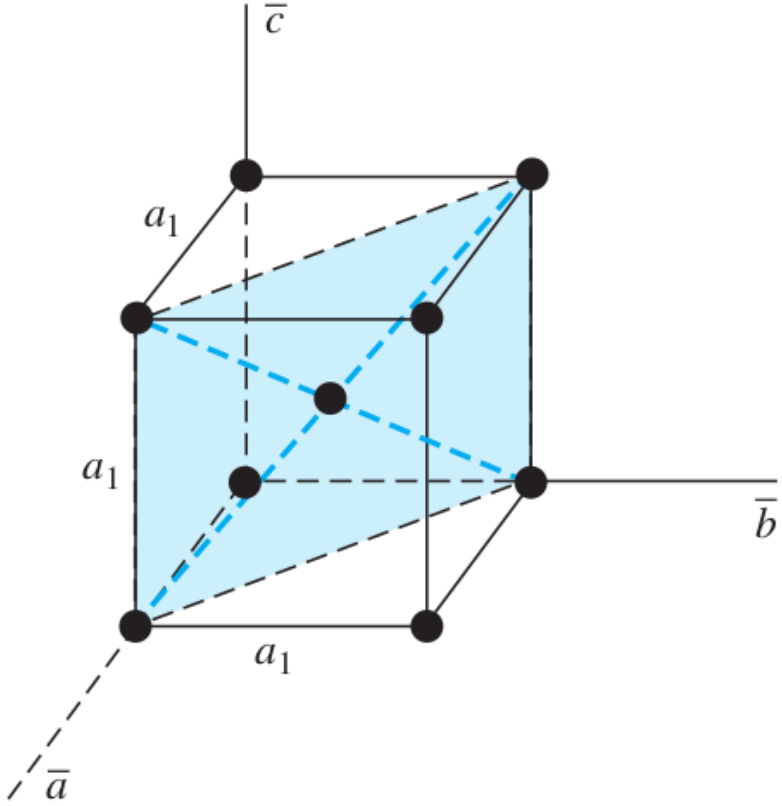
Algunos de los planos más usuales encontrados en un cristal con estructura cúbica:



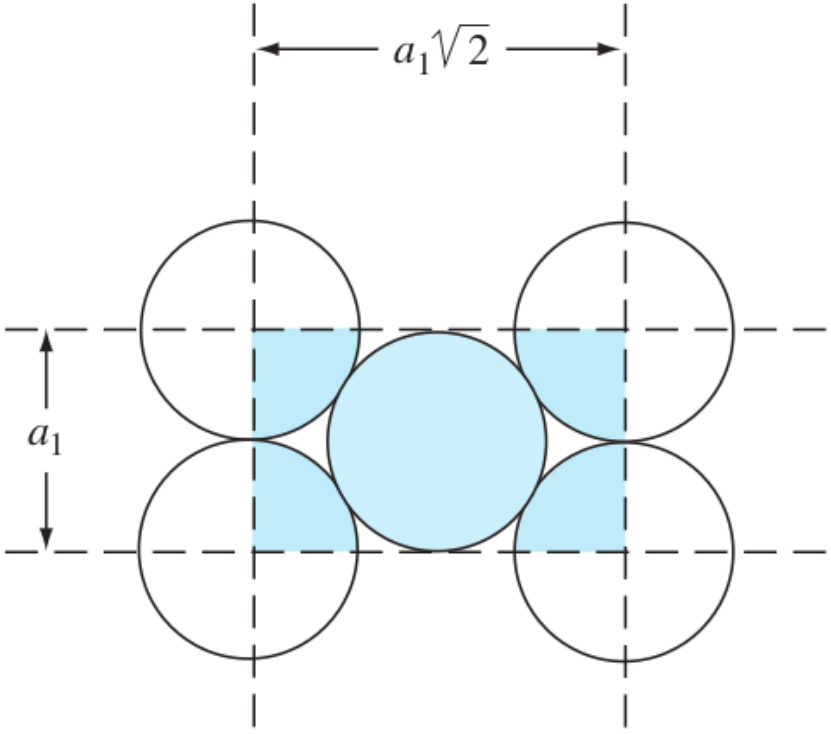
¿Qué valores toman (p, q, s)?

¿Cuáles son los índices de Miller para estos casos?

Conocida la estructura, el tamaño de la red y el índice de Miller, se puede determinar la **densidad superficial de átomos** en un plano particular del cristal.



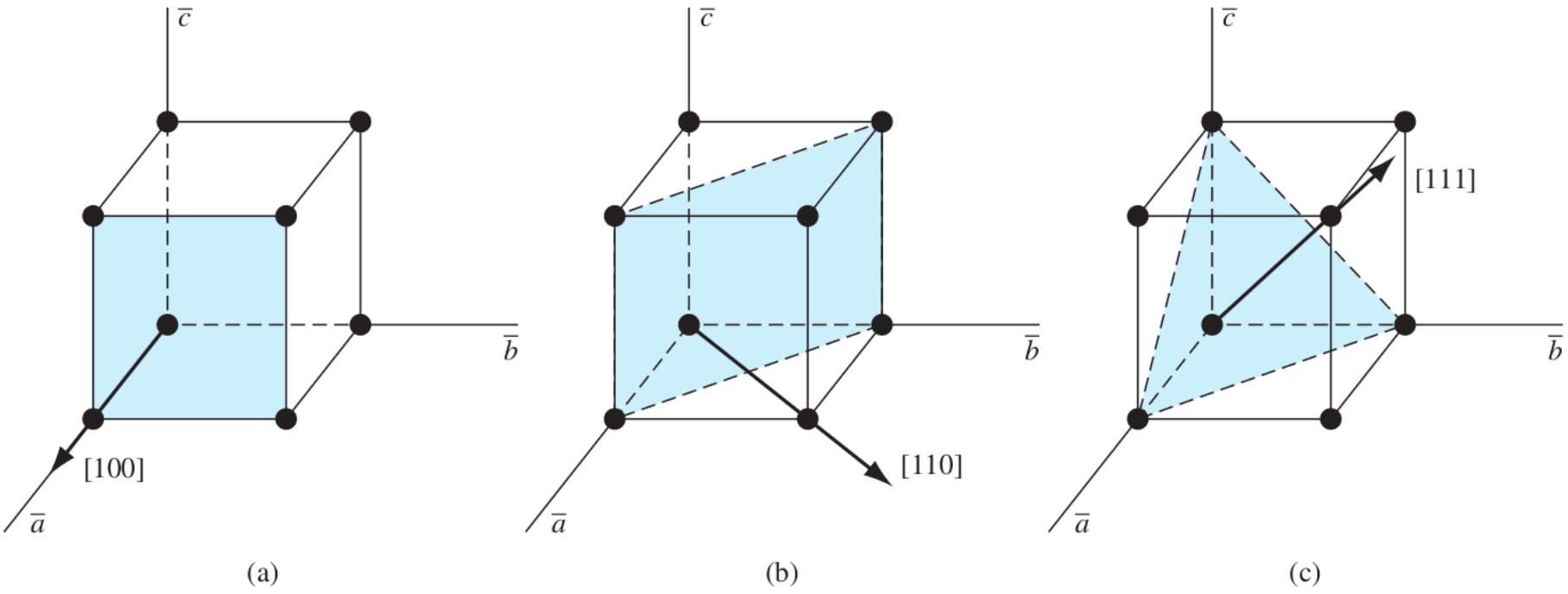
(a)



(b)

Determinar el número de átomos por plano cristalino y la densidad superficial de átomos en el superficie sabiendo que $a_1 = 0,5$ nm.

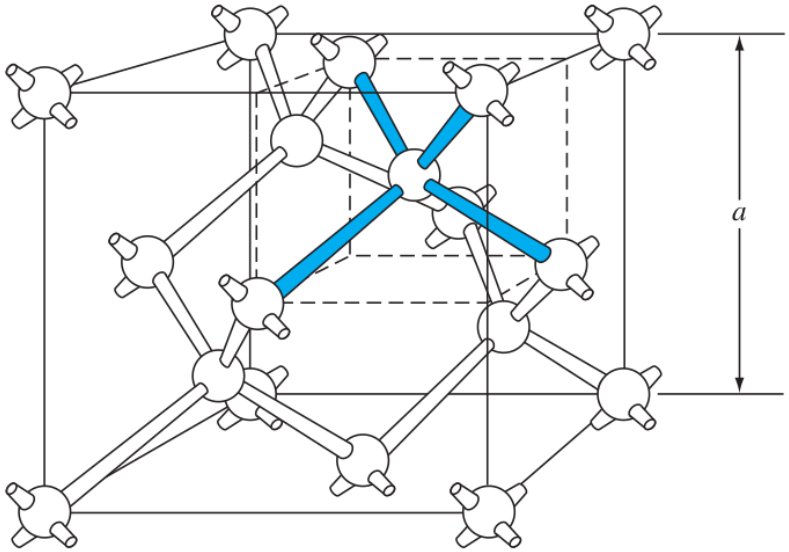
Las **direcciones** en los cristales pueden ser expresadas como un conjunto de números enteros que son las componentes de un vector en esa dirección y se ponen **entre corchetes**.

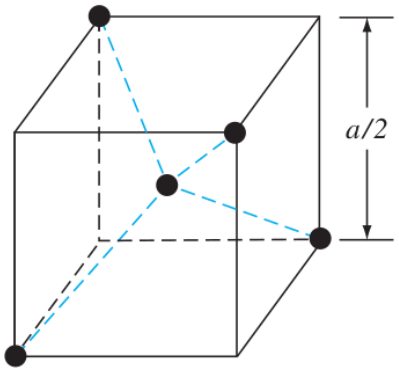


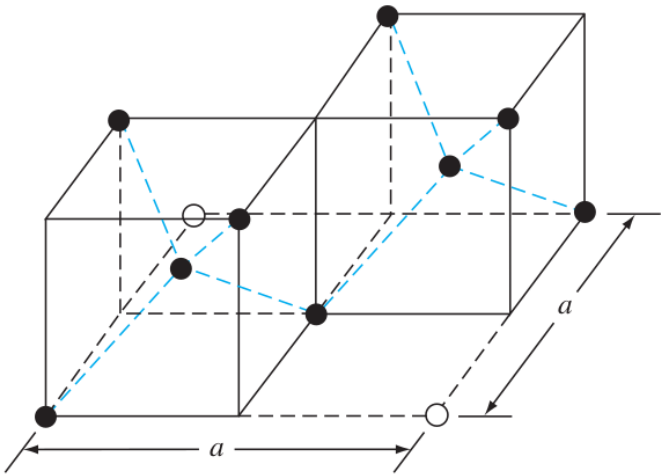
En el **caso particular** de las celdas cúbicas, la dirección $[h\,k\,l]$ es perpendicular al plano $(h\,k\,l)$.

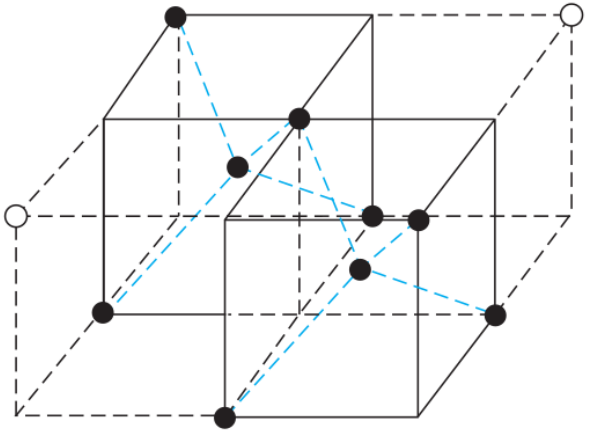
Por ejemplo, las **obleas** o *wafers* de Si son cortadas usualmente paralelas a los planos cristalinos con índice $(1\,0\,0)$ ya que de esta manera se consiguen elevados valores de movilidad (¿qué es la movilidad?).

Estructura cristalina tipo diamante: Si, Ge, C

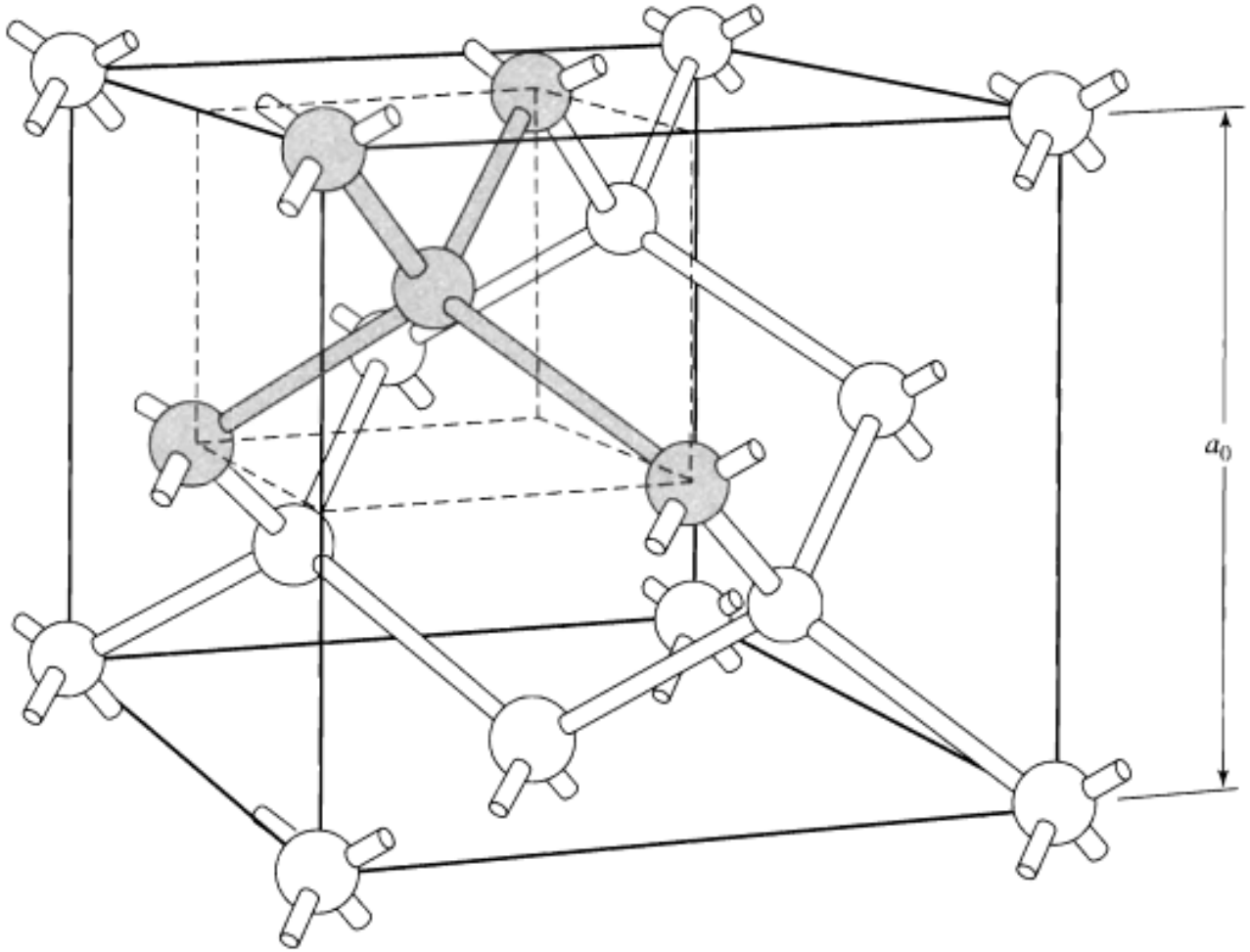








Cálculo de la densidad atómica del Si



Átomos totales en el cubo: 18

Átomos en los vértices: 8 (compartidos con 8 cubos)

Átomos en las caras: 6 (compartidos con 2 cubos)

Átomos internos: 4

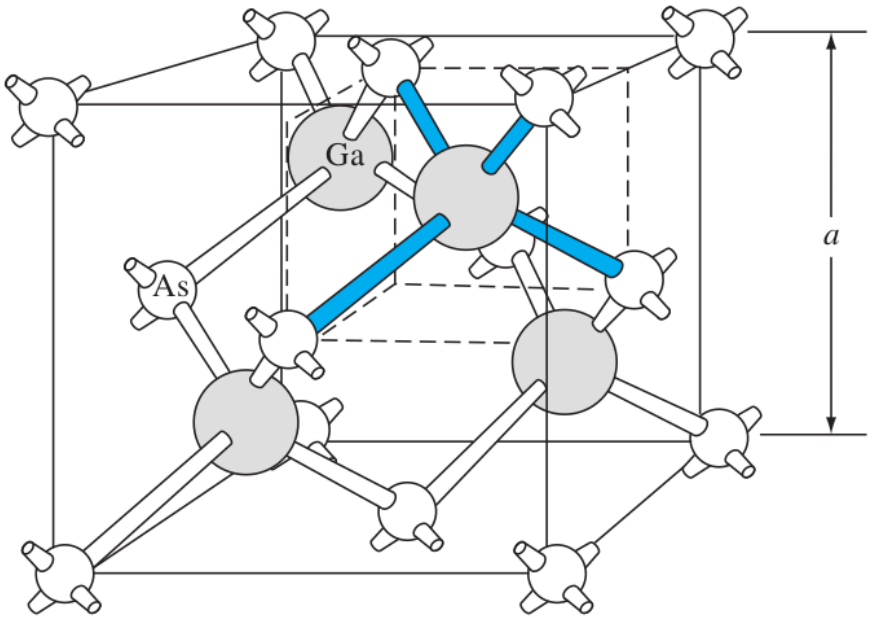
Átomos por celda unitaria: 8

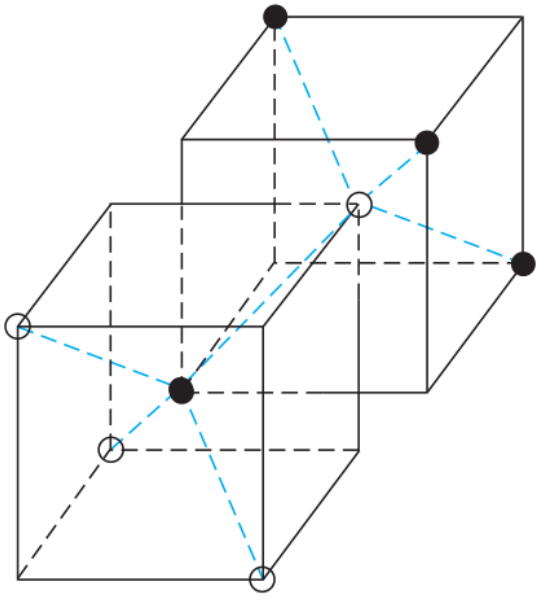
Si $a_0 = 0{,}543$ nm $\Rightarrow$

$N_{at} \approx 5 \times 10^{22}$ cm^{-3}

Estructura cristalina tipo zincblenda: GaAs, GaP

En el caso de materiales semiconductores compuestos por dos elementos (por ejemplo, GaAs) se tiene una **estructura parecida** al tipo diamante que se denomina **zincblenda**:

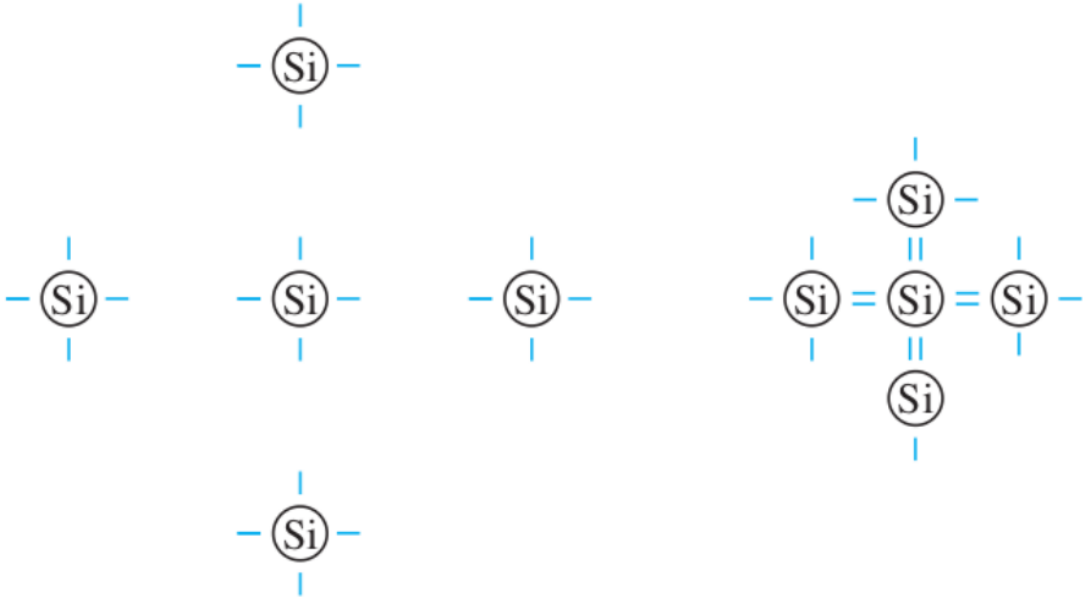




Enlace atómico

Es la interacción que ocurre entre átomos para formar un sólido.

Un **modelo cualitativo** es aquel basado en los electrones de valencia.

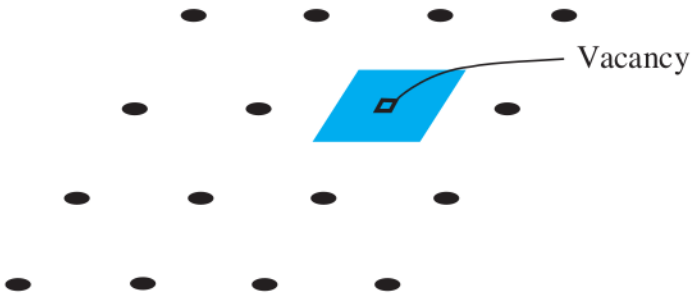


En el silicio se forman enlaces covalentes $\Rightarrow$ dos átomos no metálicos se unen y comparten uno o más electrones de valencia para completar sus últimos niveles de energía con una cantidad de 8 electrones y adquirir así una **configuración muy estable**.

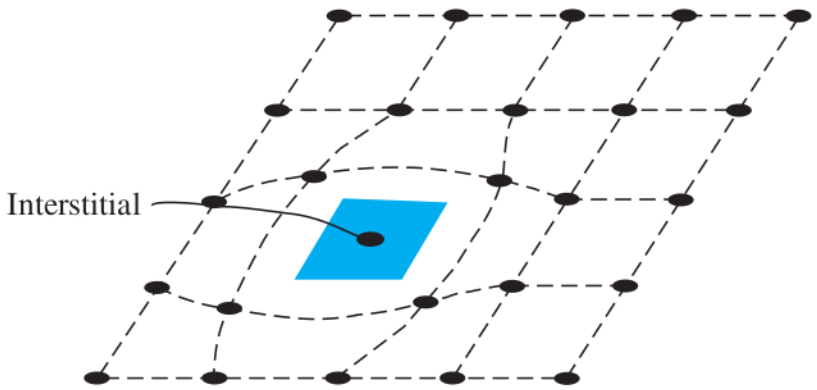
¿Cualquier átomo puede formar redes cristalinas estables con enlaces covalentes?

Imperfecciones en las redes cristalinas

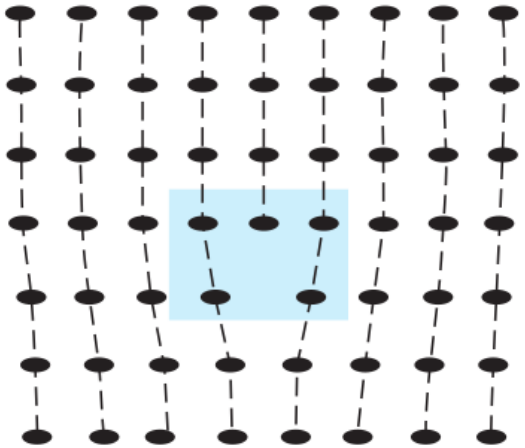
Algunos defectos típicos de los cristales que afectan las propiedades eléctricas del material son: **vibraciones de la red**, **defectos puntuales** (vacancia e intersticial) y **dislocación lineal**.



(a)

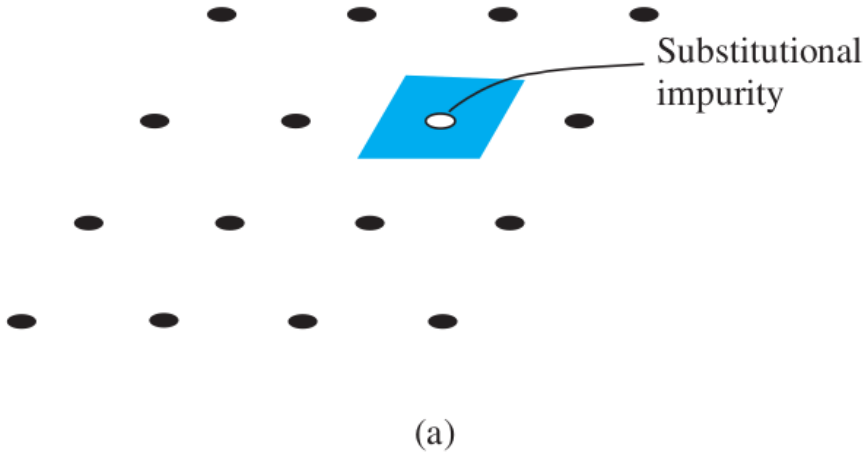


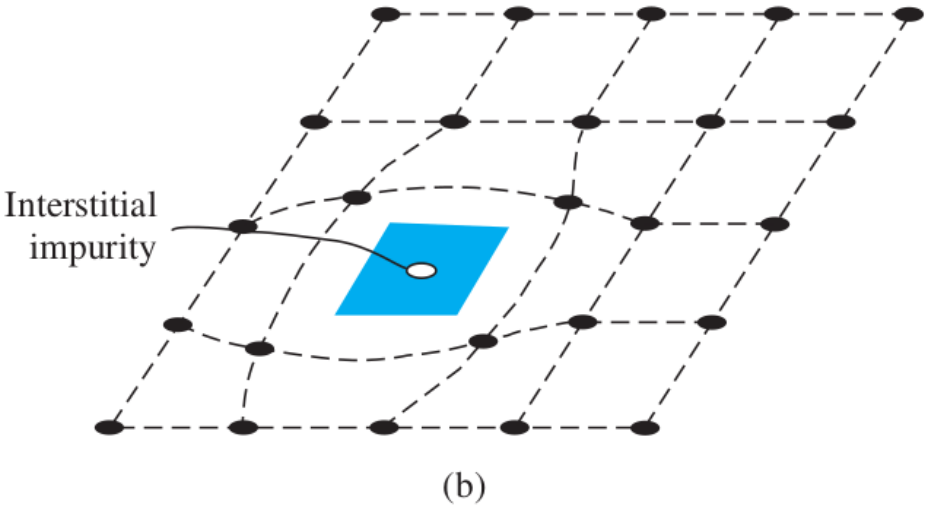
(b)



Impurezas en las redes cristalinas

Algunos defectos del cristal por impurezas son:





En el caso **sustitutivo** puede ser utilizado para modificar la conductividad eléctrica del material de forma controlada $\Rightarrow$ técnica denominada **dopaje**.

Resumen

- Se listaron los materiales semiconductores (SC) **más comunes**.
- Se mostró que, en gran medida, las propiedades de los SC están determinadas por la **estructura de la red cristalina**.
- Se introdujo el concepto de **celda unitaria** para describir un estructura cristalina.
- Se definieron los **índices de Miller** para describir los planos de una red cristalina.
- Se habló de que en el mundo real los cristales tienen **imperfecciones** y de que en la industria de los dispositivos SC es posible la introducción de forma controlada de impurezas (**dopaje**).